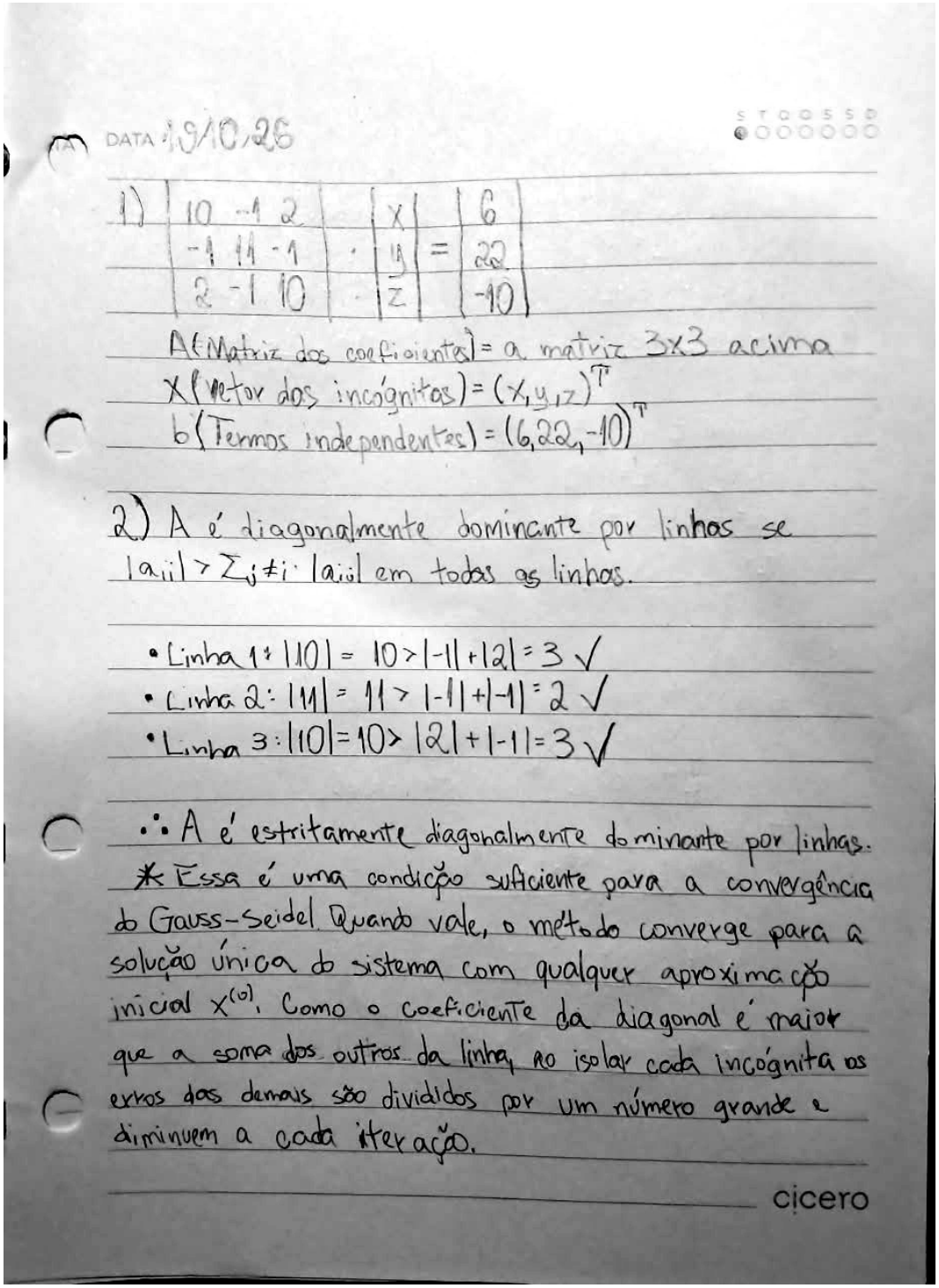
Lista de Exercícios – Método de Gauss-Seidel

Cálculo Numérico – Profa. Raquel Lobosco

João Araújo

Questões 1 a 4



DATA: 19/10/26

1) $\begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{bmatrix}$

A (Matriz dos coeficientes) = a matriz 3x3 acima

x (Vetor das incógnitas) = $(x, y, z)^T$

b (Termos independentes) = $(6, 22, -10)^T$

2) A é diagonalmente dominante por linhas se $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ em todas as linhas.

- Linha 1: $|10| = 10 > |-1| + |2| = 3$ ✓
- Linha 2: $|11| = 11 > |-1| + |-1| = 2$ ✓
- Linha 3: $|10| = 10 > |2| + |-1| = 3$ ✓

∴ A é estritamente diagonalmente dominante por linhas.

* Essa é uma condição suficiente para a convergência do Gauss-Seidel. Quando vale, o método converge para a solução única do sistema com qualquer aproximação inicial $x^{(0)}$. Como o coeficiente da diagonal é maior que a soma dos outros da linha, ao isolar cada incógnita os erros das demais são divididos por um número grande e diminuem a cada iteração.

cicero

DATA 19/10/25

S T Q Q S S D

3) Isolando x na 1ª:

$10x - y + 2z = 6$

$10x = 6 + y - 2z$

$x = \frac{6 + y - 2z}{10}$

Isolando y na 2ª:

$-x + 11y - z = 22$

$11y = 22 + x + z$

$y = \frac{22 + x + z}{11}$

Isolando z na 3ª:

$2x - y + 10z = -10$

$10z = -10 - 2x + y$

$z = \frac{-10 - 2x + y}{10}$

Sendo: $x^{(k)}$; y e z da iteração anterior $(k-1)$;

- $y^{(k)}$: o $x^{(k)}$ já atualizado e o $z^{(k-1)}$;
- $z^{(k)}$: $x^{(k)}$ e $y^{(k)}$ já atualizados,

Temos:

$$x^{(k)} = \frac{(6 + y^{(k-1)} - 2z^{(k-1)})}{10}$$

$$y^{(k)} = \frac{(22 + x^{(k)} + z^{(k-1)})}{11}$$

$$z^{(k)} = \frac{(-10 - 2x^{(k)} + y^{(k)})}{10}$$

cicero

DATA 10 / 10 / 25

S T Q Q S S D

4) $x^{(0)} = (0,0,0)$

iteração 1:

$x^{(1)} = (6 + 0 - 2 \cdot 0)/10 = 0,6$

$y^{(1)} = (22 + 0,6 + 0)/11 = 2,054545$

$z^{(1)} = (-10 - 2 \cdot 0,6 + 2,054545)/10 = -0,914545$

iteração 2:

$x^{(2)} = (6 + 2,054545 - 2 \cdot (-0,914545))/10 = 0,988364$

$y^{(2)} = (22 + 0,988364 - 0,914545)/11 = 2,006711$

$z^{(2)} = (-10 - 2 \cdot 0,988364 + 2,006711)/10 = -0,997002$

iteração 3:

$x^{(3)} = (6 + 2,006711 - 2 \cdot (-0,997002))/10 = 1,000071$

$y^{(3)} = (22 + 1,000071 - 0,997002)/11 = 2,000279$

$z^{(3)} = (-10 - 2 \cdot 1,000071 + 2,000279)/10 = -0,999986$

As aproximações se aproximam da solução exata (1,2,-1).

cicero

Questão 5

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

A = np.array([[10, -1, 2],
              [-1, 11, -1],
              [2, -1, 10]], dtype=float)
b = np.array([6, 22, -10], dtype=float)


def gauss_seidel(A, b, x0, tol=1e-5, max_iter=100):
    n = len(b)
    x = np.array(x0, dtype=float)
    historico = [(0, *x, np.nan)]

    for k in range(1, max_iter + 1):
        x_ant = x.copy()
        for i in range(n):
            soma1 = np.dot(A[i, :i], x[:i])
            soma2 = np.dot(A[i, i+1:], x_ant[i+1:])
            x[i] = (b[i] - soma1 - soma2) / A[i, i]

        erro = np.max(np.abs(x - x_ant))
        historico.append((k, *x, erro))

        if erro < tol:
            break

    return x, k, historico


sol, n_iter, hist = gauss_seidel(A, b, [0, 0, 0])

print("Número de iterações:", n_iter)
print("Solução aproximada:", sol)
```

Saída:

```
Número de iterações: 6
Solução aproximada: [ 1.00000003  1.99999998 -1.00000001]
```

O método parou em 6 iterações, com solução aproximada $x \approx 1$, $y \approx 2$, $z \approx -1$.

Questão 6

```
tabela = pd.DataFrame(hist, columns=["k", "x(k)", "y(k)", "z(k)", "erro"])
tabela
```

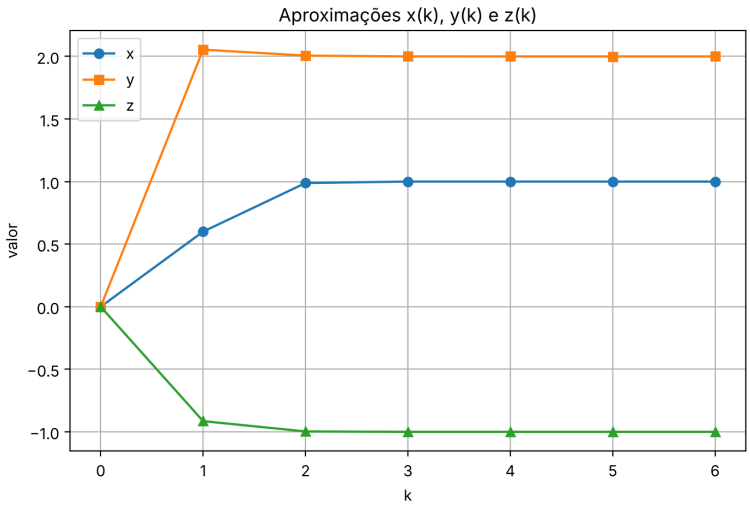
k	$x^{(k)}$	$y^{(k)}$	$z^{(k)}$	$\|\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|\|_\infty$
0	0,000000	0,000000	0,000000	–
1	0,600000	2,054545	−0,914545	$2{,}055 \cdot 10^{0}$
2	0,988364	2,006711	−0,997002	$3{,}884 \cdot 10^{-1}$
3	1,000071	2,000279	−0,999986	$1{,}171 \cdot 10^{-2}$
4	1,000025	2,000004	−1,000005	$2{,}755 \cdot 10^{-4}$
5	1,000001	2,000000	−1,000000	$2{,}389 \cdot 10^{-5}$
6	1,000000	2,000000	−1,000000	$1{,}263 \cdot 10^{-6}$

Questão 7

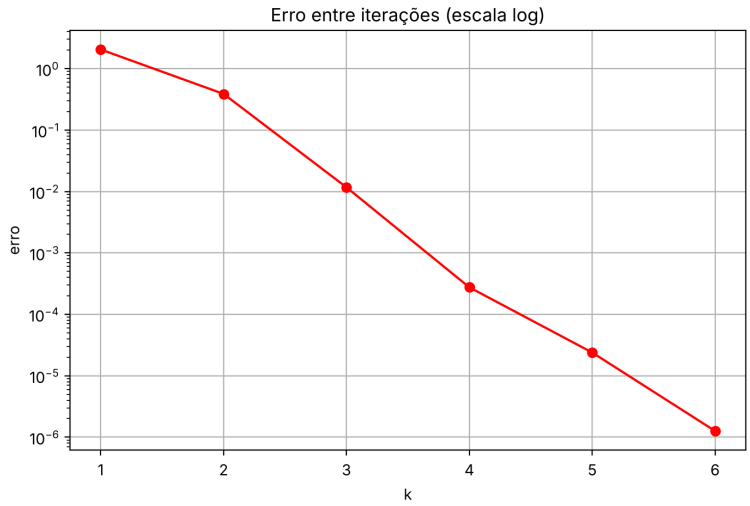
```
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(tabela["k"], tabela["x(k)"], "o-", label="x")
plt.plot(tabela["k"], tabela["y(k)"], "s-", label="y")
plt.plot(tabela["k"], tabela["z(k)"], "^-", label="z")
plt.xlabel("k")
plt.ylabel("valor")
plt.title("Aproximações x(k), y(k) e z(k)")
plt.legend()
plt.grid()
plt.savefig("grafico_a.png", dpi=200)
plt.show()

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.semilogy(tabela["k"][1:], tabela["erro"][1:], "o-", color="red")
plt.xlabel("k")
plt.ylabel("erro")
plt.title("Erro entre iterações (escala log)")
plt.grid()
plt.savefig("grafico_b.png", dpi=200)
plt.show()
```

a)



b)



Link do código

GitHub: `https://github.com/joao-araujoo/calculo-numerico/blob/main/gauss_seidel.ipynb`

Abrir no Colab: `https://colab.research.google.com/github/joao-araujoo/calculo-numerico/blob/main/gauss_seidel.ipynb`